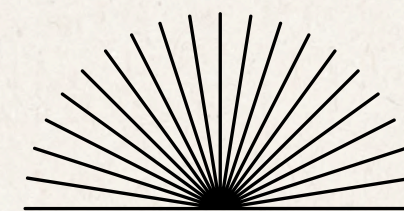




線上咖啡豆訂購系統

第六組 資工三 4112056049 吳凱廷 4112053103 朱奕諾 4112065022 李欣員



目錄

頁碼	主題
03	專案動機與背景
04	E-R Diagram
05	原始資料集
09	資料處理
18	系統實用查詢功能
26	工具
27	Demo

專案動機與背景

- 背景 (Pain Point)

精品豆需求大增，但跨境購買門檻高（語言/物流不便）。

- 目標 (Goal)

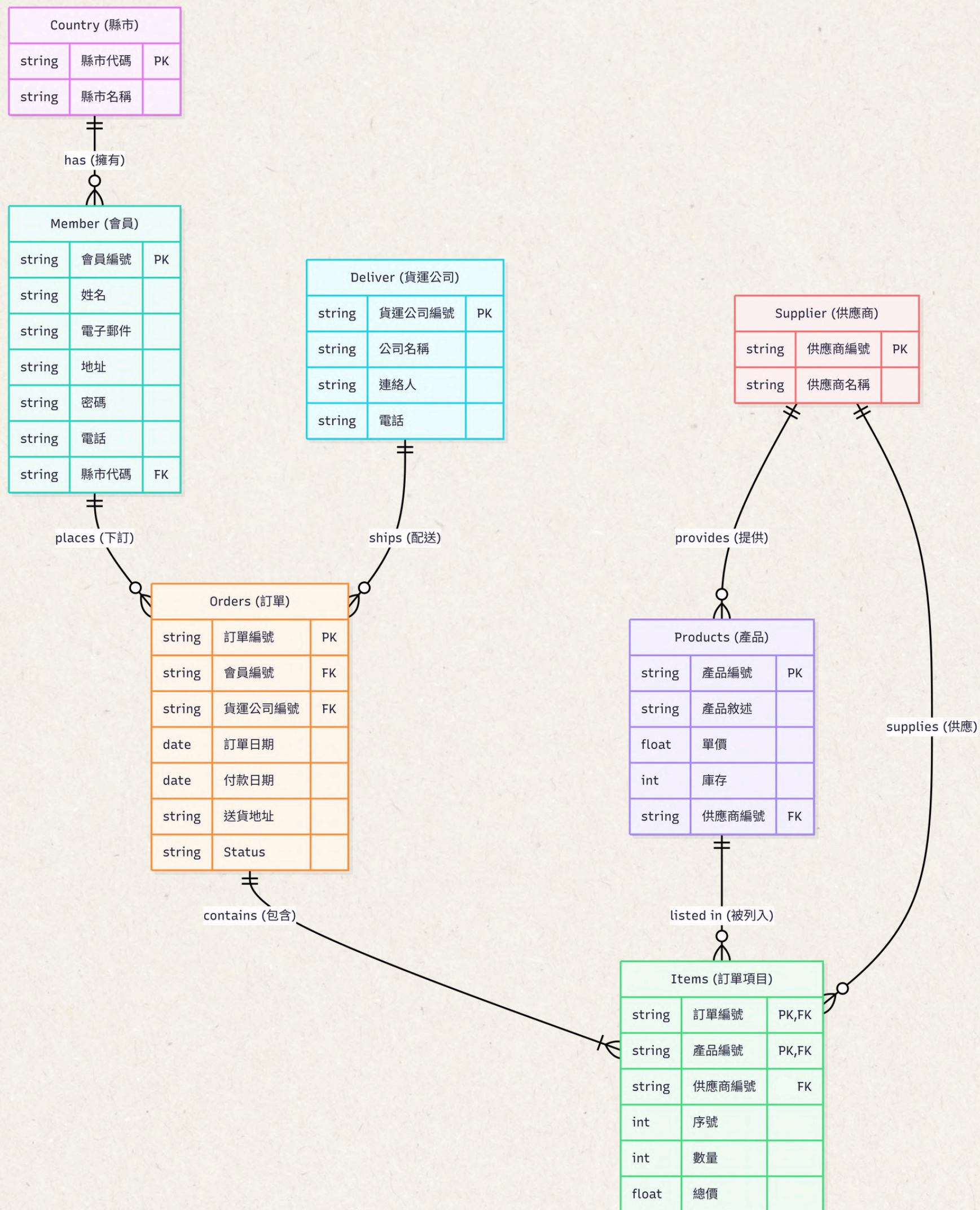
建立專屬台灣的「垂直整合電商」，連結全球專業烘豆商。

- 核心價值 (Value)

極致在地體驗：全中文介面，消除語言隔閡，操作直覺。

新鮮直送到府：整合國內外物流，確保咖啡豆在賞味期內送達。

E-R Diagram



原始資料集

- Kaggle - "Coffee Bean Sales Raw Dataset"
- 原始資料集包含三個table:customers,products,orders

Coffee Bean Sales Raw Dataset

Comprehensive Coffee Bean Dataset: Orders, Customers, and Products



[Data Card](#) [Code \(9\)](#) [Discussion \(1\)](#) [Suggestions \(0\)](#)

About Dataset

Coffee Bean Sales Dataset - Comprehensive Insights into Coffee Orders, Customers, and Products

Description:
Elevate your data-driven coffee journey with the Coffee Bean Sales Dataset, a treasure trove of information that delves into the world of coffee orders, customer profiles, and an extensive range of coffee products. Whether you're a coffee enthusiast, a data analyst, or a business owner, this dataset provides valuable insights into the coffee industry.

Usability ⓘ
7.65

License
[CC0: Public Domain](#)

Expected update frequency
Never

Tags
[Business](#) [Tabular](#)

原始資料集-**customers**

Customer ID	Customer Name	Email	Phone Number	Address Line 1	City	Country	Postcode	Loyalty Card
17670-51384-MA	Aloisia Allner	aallner0@lulu.com	+1 (862) 817-0124	57999 Pepper Wood Alley	Paterson	United States	7505	Yes
73342-18763-UW	Piotr Bote	pbote1@yelp.com	+353 (913) 396-4653	2112 Ridgeway Hill	Crumlin	Ireland	D6W	No
21125-22134-PX	Jami Redholes	jredholes2@tmall.com	+1 (210) 986-6806	5214 Bartillon Park	San Antonio	United States	78205	Yes
71253-00052-RN	Dene Azema	dazema3@facebook.com	+1 (217) 418-0714	27 Maywood Place	Springfield	United States	62711	Yes
23806-46781-OU	Christoffer O' Shea		+353 (698) 362-9201	38980 Manitowish Junction	Cill Airne	Ireland	N41	No

- Schema:customers(Customer ID,Customer Name,Email,Phone Number, Address Line 1,City,Country,Postcode,Loyalty Card)
- 共1000rows

原始資料集-products

Product ID	Coffee Type	Roast Type	Size	Unit Price	Price per 100g	Profit
A-L-0.2	Ara	L	0.2	3.885	1.9425	0.34965
A-L-0.5	Ara	L	0.5	7.77	1.554	0.6993
A-L-1	Ara	L	1	12.95	1.295	1.1655
A-L-2.5	Ara	L	2.5	29.785	1.1914	2.68065
A-M-0.2	Ara	M	0.2	3.375	1.6875	0.30375

- Schema:products(Product ID,Coffee Type,Roast Type,Size,Unit Price,Price per 100g,Profit)
- 共48rows

原始資料集-orders

Order ID	Order Date	Customer ID	Product ID	Quantity
QEV-37451-860	9/5/2019	17670-51384-MA	R-M-1	2
QEV-37451-860	9/5/2019	17670-51384-MA	E-M-0.5	5
FAA-43335-268	6/17/2021	21125-22134-PX	A-L-1	1
KAC-83089-793	7/15/2021	23806-46781-OU	E-M-1	2
KAC-83089-793	7/15/2021	23806-46781-OU	R-L-2.5	2

- Schema:orders(Order ID,Order Date,Customer ID(FK),Product ID(FK),Quantity)
- 共957rows

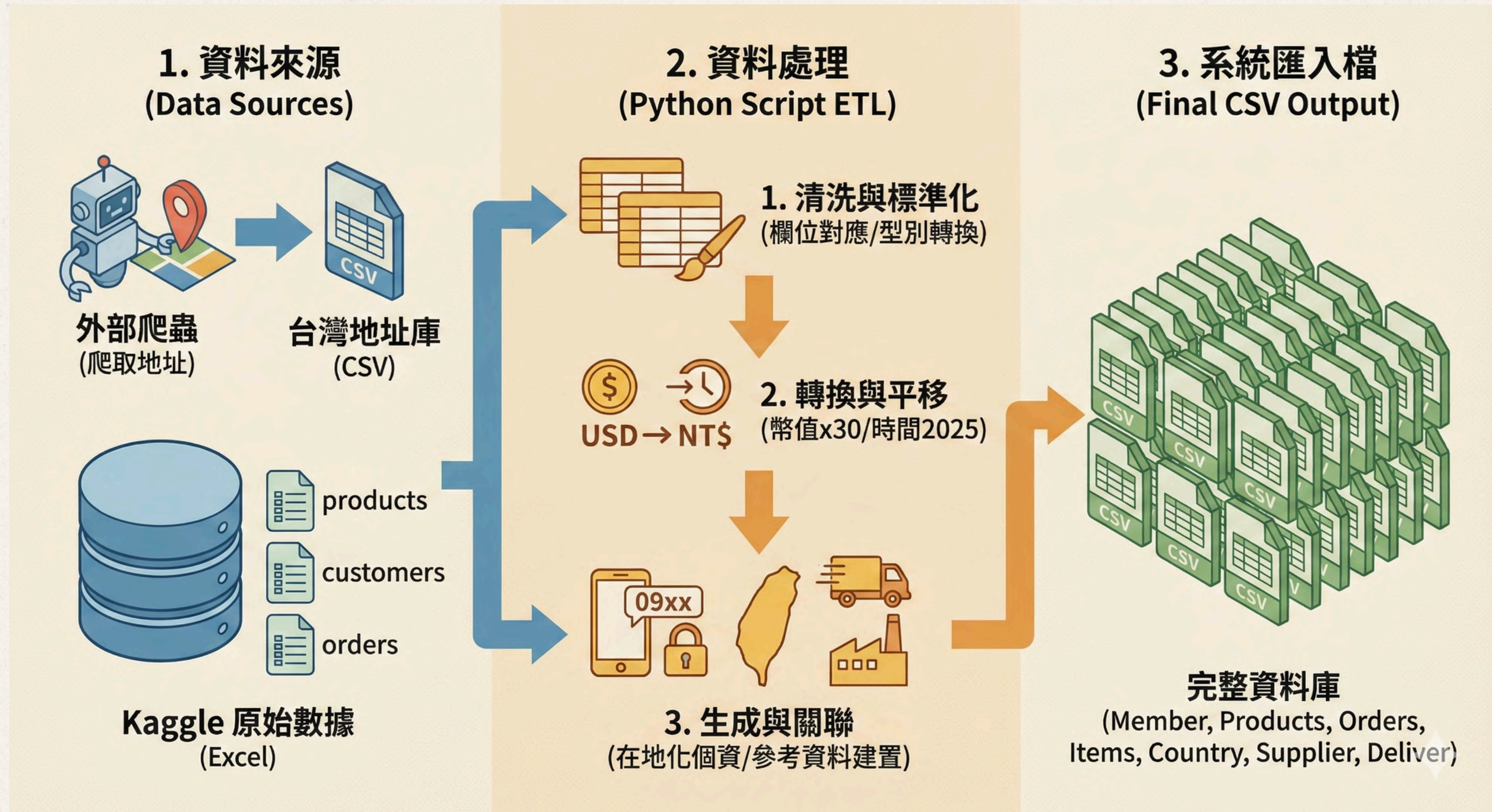
資料處理

原始資料缺口：

1. 情境不符:會員地址與電話為歐美格式，無法滿足專案設定的「台灣區宅配」情境。
2. 架構缺失:原始資料僅為靜態通訊錄，缺乏網站訂購會員系統核心的「身分驗證機制」。為支援登入與管理功能，需將資料擴充密碼欄位。
3. 無「供應商 (Supplier)」與「物流公司 (Deliver)」資訊

解決方法：使用 Python (Pandas, Selenium, NumPy) 開發自動化腳本，針對上述缺口進行大規模的資料生成與在地化替換。

資料處理



Supplier

PK:供應商編號

供應商編號	供應商名稱
S001	精品莊園咖啡
S002	亞洲烘焙大師
S003	歐陸特選咖啡生豆
S004	綠色大地貿易
S005	醇厚咖啡豆坊

Deliver

PK:貨運公司編號

貨運公司編號	公司名稱	連絡人	電話
D001	飛速快遞有限公司	王小明	(02) 2345-6789
D002	星辰物流股份有限公司	陳麗華	(04) 2765-4321
D003	順豐速運	林志傑	(07) 5678-9012
D004	全球優質配送	張雅婷	(03) 8901-2345
D005	大洋洲宅配服務	謝坤達	(06) 1234-5678

Country

PK:縣市代碼

縣市代碼	縣市名稱
C001	臺北市
C002	新北市
C003	桃園市
C004	臺中市
C005	臺南市

Member

PK:會員編號
FK:縣市代碼

會員編號	姓名	電子郵件	地址	密碼	電話	縣市代碼
17670-51384-MA	Aloisia Allner	aallner0@lulu.com	新北市板橋區 文化路一段24巷20號	fca857bf	“0967000000	C002
73342-18763-UW	Piotr Bote	pbote1@yelp.com	台北市中山區 民權西路171號	de29efb2	“0924000000	C001
21125-22134-PX	Jami Redholes	jredholes2@tmall.com	彰化縣彰化市 公園路一段287號	2b2d1ec4	“0933000000	C012
71253-00052-RN	Dene Azema	dazema3@facebook.com	新北市新店區 碧潭路55號	e08d3d5c	“0907000000	C002
23806-46781-OU	Christoffer O' Shea		彰化縣鹿港鎮 鹿工南一路32巷25號	db271b3b	“0988000000	C012

Products

PK:產品編號
FK:供應商編號

產品編號	產品敘述	單價	庫存	供應商編號
A-L-0.2	Ara - L - 0.2	116	125	S003
A-L-0.5	Ara - L - 0.5	233	43	S004
A-L-1	Ara - L - 1.0	388	88	S004
A-L-2.5	Ara - L - 2.5	893	156	S003
A-M-0.2	Ara - M - 0.2	101	193	S005

Items

PK: 訂單編號、產品編號
FK: 訂單編號、產品編號、供應商編號

訂單編號	產品編號	供應商編號	序號	數量	總價
QEV-37451-860	R-M-1	S005	1	2	596
QEV-37451-860	E-M-0.5	S003	2	5	1235
FAA-43335-268	A-L-1	S004	1	1	388
KAC-83089-793	E-M-1	S005	1	2	824
KAC-83089-793	R-L-2.5	S005	2	2	1648

Orders

PK: 訂單編號

FK: 會員編號、貨運公司編號

訂單編號	會員編號	貨運公司編號	訂單日期	付款日期	送貨地址	訂單狀態
QEV-37451-860	17670-51384-MA	D004	12/29/2022	12/31/2022	新北市板橋區文化 路一段24巷20號	Shipped
FAA-43335-268	21125-22134-PX	D001	10/10/2024	10/12/2024	彰化縣彰化市公園 路一段287號	Shipped
KAC-83089-793	23806-46781-OU	D005	11/7/2024	11/9/2024	彰化縣鹿港鎮鹿工 南一路32巷25號	Shipped
CVP-18956-553	86561-91660-RB	D002	11/27/2024	11/29/2024	新北市瑞芳區一坑 路71號	Shipped
IPP-31994-879	65223-29612-CB	D005	5/16/2025	5/18/2025	高雄市前鎮區草衙 二路172巷3號7樓	Shipped

系統實用查詢-顧客

身份驗證與登入

-精準核對會員帳戶安全



```
SELECT 會員編號, 姓名, 電話  
FROM Member  
WHERE 電子郵件 = 'test@coffee.com' AND 密碼 =  
'123456';
```

會員登入
Login to Your Account



測試帳號資訊
Email: test@coffee.com
Password: 123456

EMAIL

test@coffee.com

PASSWORD

.....

➔ 登入

系統實用查詢-顧客

客製化商品檢索
-多條件精準篩選與排序



```
SELECT p.產品敘述, p.單價, p.庫存, s.供應商名稱
FROM Products p
JOIN Supplier s ON p.供應商編號 = s.供應商編號
WHERE p.產品敘述 LIKE '%Arabica%' -- 關鍵字搜尋
AND p.單價 <= 500 -- 價格篩選
ORDER BY p.單價 DESC; -- 價格排序
```

篩選條件

關鍵字搜尋

Arabica, 深焙...

豆種 (BEAN TYPE)

所有豆種 (All)

烘焙度 (ROAST LEVEL)

所有烘焙度 (All)

供應商 (SUPPLIER)

☐ 精品莊園咖啡

☐ 亞洲烘焙大師

☐ 歐陸特選咖啡生豆

☐ 綠色大地貿易

☐ 醇厚咖啡豆坊

價格範圍 (PRICE)

NT\$ 1150 (含) 以下

熱銷咖啡豆

找到 48 項符合的商品



Robusta / 深焙 / 0.2kg

R-D-0.2

PRICE

NT\$ 80



Arabica / 深焙 / 0.2kg

A-D-0.2

PRICE

NT\$ 89



Robusta / 淺焙 / 0.2kg

R-L-0.2

PRICE

NT\$ 107



Excelsa / 深焙 / 0.2kg

E-D-0.2

PRICE

NT\$ 109



系統實用查詢-顧客

訂單完整歷程
-跨表還原詳細交易細節

```
SELECT o.訂單日期, o.Status, d.公司名稱 AS 物流,
p.產品敘述, i.數量, i.總價
FROM Orders o
LEFT JOIN Items i ON o.訂單編號 = i.訂單編號
LEFT JOIN Products p ON i.產品編號 = p.產品編號
LEFT JOIN Deliver d ON o.貨運公司編號 = d.貨運公司
編號
WHERE o.會員編號 = 'M001';
```

歷史訂單紀錄					總消費金額 NT\$ 1910
查詢會員 TEST_USER 的所有交易明細					
	ORDER ID	訂單日期	物流配送	訂單狀態 (STATUS)	
	NOP-17289-427	2025/12/12	飛速快遞有限公司	Unpaid 立即付款	NT\$ 80
	ORDER ID	訂單日期	物流配送	訂單狀態 (STATUS)	
	NOP-37993-193	2025/12/12	飛速快遞有限公司	Shipped	NT\$ 179
	ORDER ID	訂單日期	物流配送	訂單狀態 (STATUS)	
	NOP-52202-984	2025/12/12	飛速快遞有限公司	Shipped	NT\$ 80
	ORDER ID	訂單日期	物流配送	訂單狀態 (STATUS)	
	NOP-56298-225	2025/12/12	飛速快遞有限公司	Shipped	NT\$ 895
	ORDER ID	訂單日期	物流配送	訂單狀態 (STATUS)	
	NOP-58106-875	2025/12/12	飛速快遞有限公司	Shipped	NT\$ 298
	ORDER ID	訂單日期	物流配送	訂單狀態 (STATUS)	
	NOP-66993-453	2025/12/12	飛速快遞有限公司	Unpaid 立即付款	NT\$ 80
	ORDER ID	訂單日期	物流配送	訂單狀態 (STATUS)	
	NOP-80748-617	2025/12/12	飛速快遞有限公司	Shipped	NT\$ 298

系統實用查詢-交易

交易完整性保障

-確保主檔與明細同步寫入

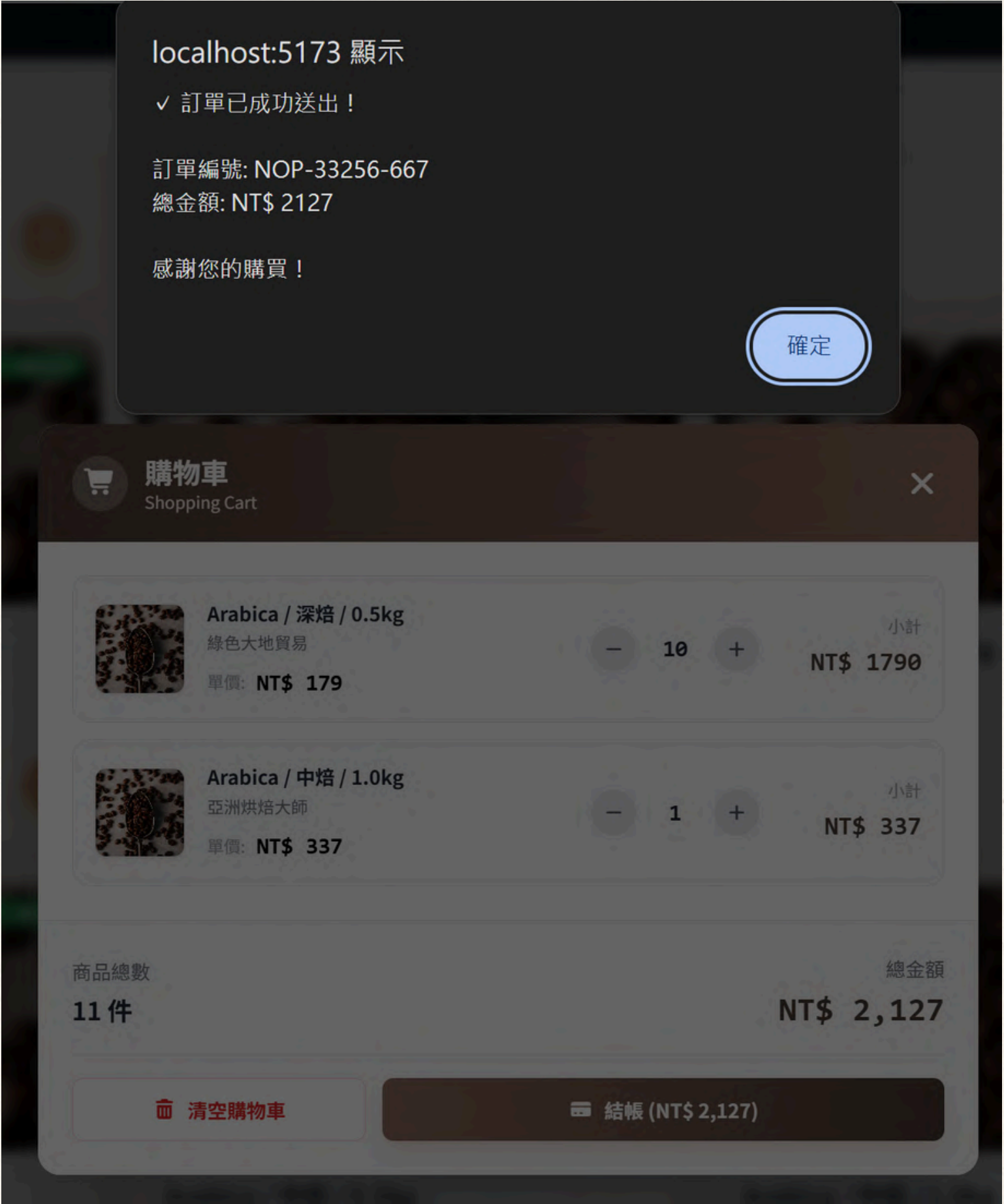


-- 1. 建立訂單主檔

```
INSERT INTO Orders ( 訂單編號, 會員編號, 訂單日期,
Status)
VALUES ( 'NOP-20251212-001', 'M001', NOW( ),
'Unpaid');
```

-- 2. 寫入商品明細

```
INSERT INTO Items ( 訂單編號, 產品編號, 數量, 總價)
VALUES ( 'NOP-20251212-001', 'P001', 2, 500);
```



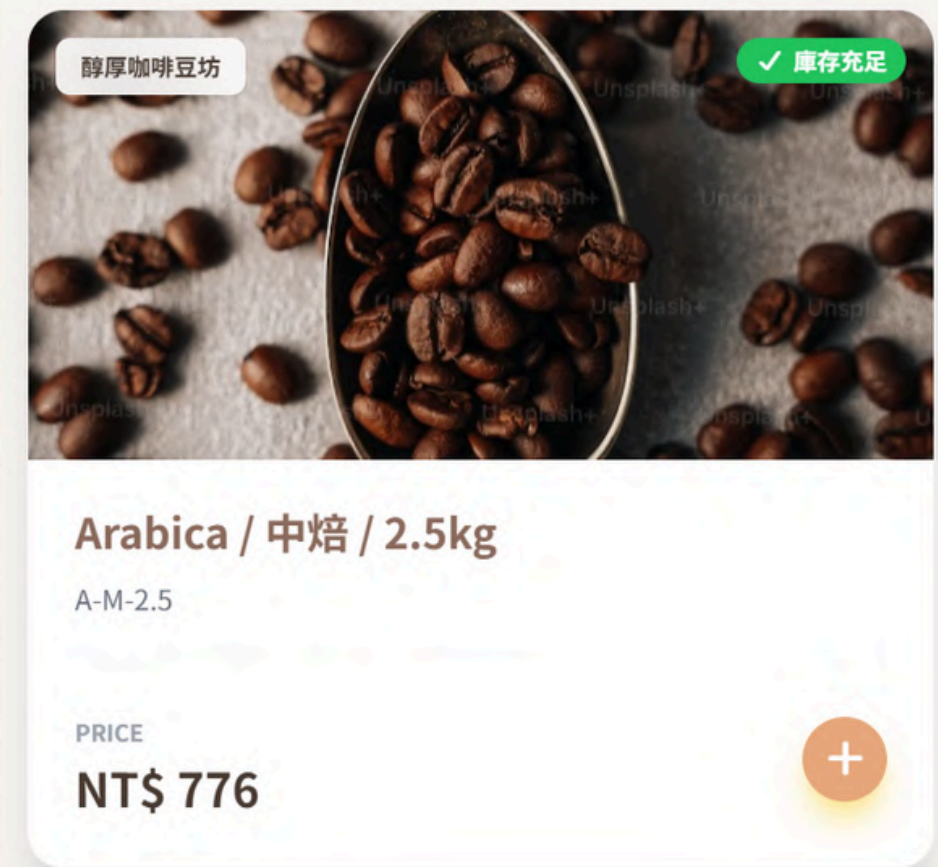
系統實用查詢-交易

庫存即時同步

-自動扣抵數量防止超賣



```
UPDATE Products  
SET 庫存 = 庫存 - 2  
WHERE 產品編號 = 'P001';
```



系統實用查詢-交易

訂單狀態流轉

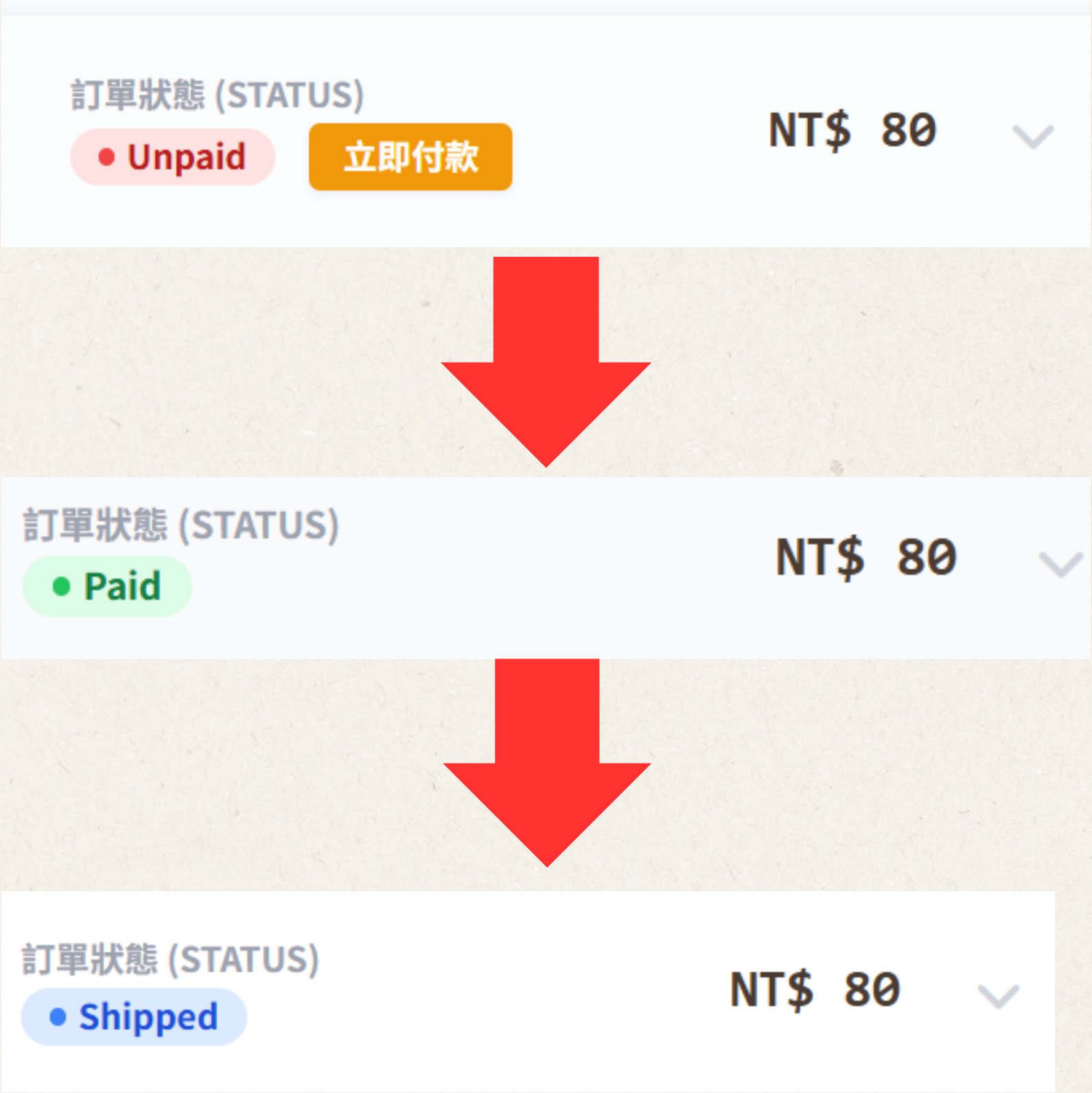
-即時更新付款與物流進度

```

-- 情境：顧客付款成功
UPDATE Orders
SET Status = 'Paid', 付款日期 = NOW( )
WHERE 訂單編號 = 'NOP-20251212-001';

-- 情境：管理員安排出貨
UPDATE Orders
SET Status = 'Shipped'
WHERE 訂單編號 = 'NOP-20251212-001';

```



系統實用查詢-後台

營收數據統計

-快速計算營運績效

```
SELECT SUM(i.總價) AS 年度總銷售額
FROM Items i
JOIN Orders o ON i.訂單編號 = o.訂單編號
WHERE YEAR(o.訂單日期) = '2025' -- 篩選年份
      AND MONTH(o.訂單日期) = '12'; -- 篩選月份
```

銷售額 (REVENUE)

2025



12月



NT\$ 19,560

📅 2025 / 12月

系統實用查詢-後台

庫存告急監控
-主動篩選需補貨清單



```
SELECT 產品敘述, 庫存, 供應商名稱
FROM Products
JOIN Supplier ON Products.供應商編號 = Supplier.
供應商編號
WHERE 庫存 < 20  -- 設定安全庫存水位
ORDER BY 庫存 ASC;
```

⚠ 庫存告急商品

產品編號	產品描述	當前庫存	供應商	補貨數量	
A-M-2.5	Ara - M - 2.5	7	醇厚咖啡豆坊	數量	補貨
R-D-0.2	Rob - D - 0.2	9	歐陸特選咖啡生豆	數量	補貨
E-M-0.2	Exc - M - 0.2	12	亞洲烘焙大師	數量	補貨
R-D-2.5	Rob - D - 2.5	14	精品莊園咖啡	數量	補貨
E-D-0.2	Exc - D - 0.2	16	綠色大地貿易	數量	補貨
R-D-0.5	Rob - D - 0.5	16	醇厚咖啡豆坊	數量	補貨

工具

軟體技術架構 (Software Technology Stack)



Demo
